

El Tiempo y la Historia

Historia de los calendarios



Historia de los Calendarios

La historia de los calendarios es la historia de cómo la humanidad aprendió a medir el tiempo para organizar la agricultura, el comercio, la religión y la vida cotidiana. A lo largo de miles de años, diferentes civilizaciones desarrollaron sus propios sistemas hasta llegar al calendario que utilizamos hoy.

1. Los primeros calendarios (10.000–3.000 a. C.)

Los primeros seres humanos observaron que ciertos fenómenos naturales se repetían regularmente:

La salida y puesta del Sol.

Las fases de la Luna.

El cambio de las estaciones.

La posición de las estrellas.



Algunos arqueólogos creen que monumentos como Stonehenge pudieron utilizarse, entre otras funciones, para observar los solsticios y marcar el paso del año.

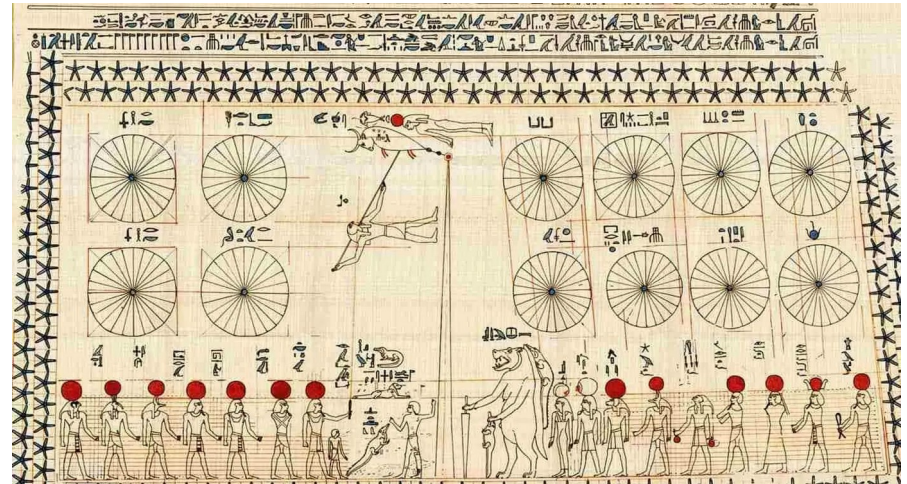
2. El calendario egipcio

Los antiguos egipcios fueron de los primeros en crear un calendario solar bastante preciso.

Características: 365 días por año. 12 meses de 30 días. 5 días adicionales dedicados a celebraciones religiosas.

Se basaba en la aparición anual de la estrella Sirio, que coincidía aproximadamente con la crecida del río Nilo.

Fue uno de los calendarios más influyentes de la antigüedad.



3. El calendario babilónico

Los babilonios desarrollaron un calendario lunar.

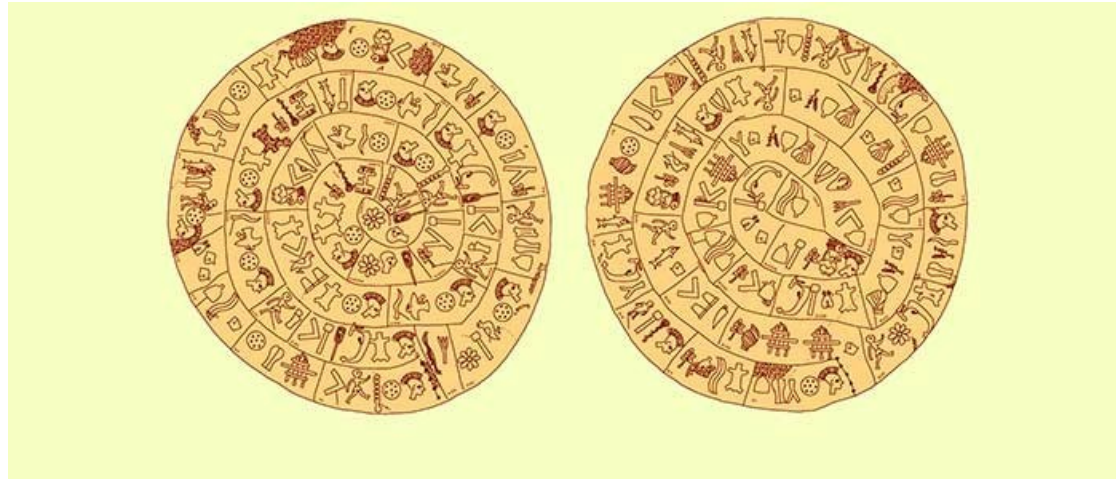
12 meses.

Cada mes comenzaba con la Luna nueva.

Un año tenía aproximadamente 354 días.

Como el año lunar es más corto que el solar, periódicamente agregaban un mes adicional para mantener sincronizadas las estaciones.

Este sistema todavía influye en algunos calendarios actuales.



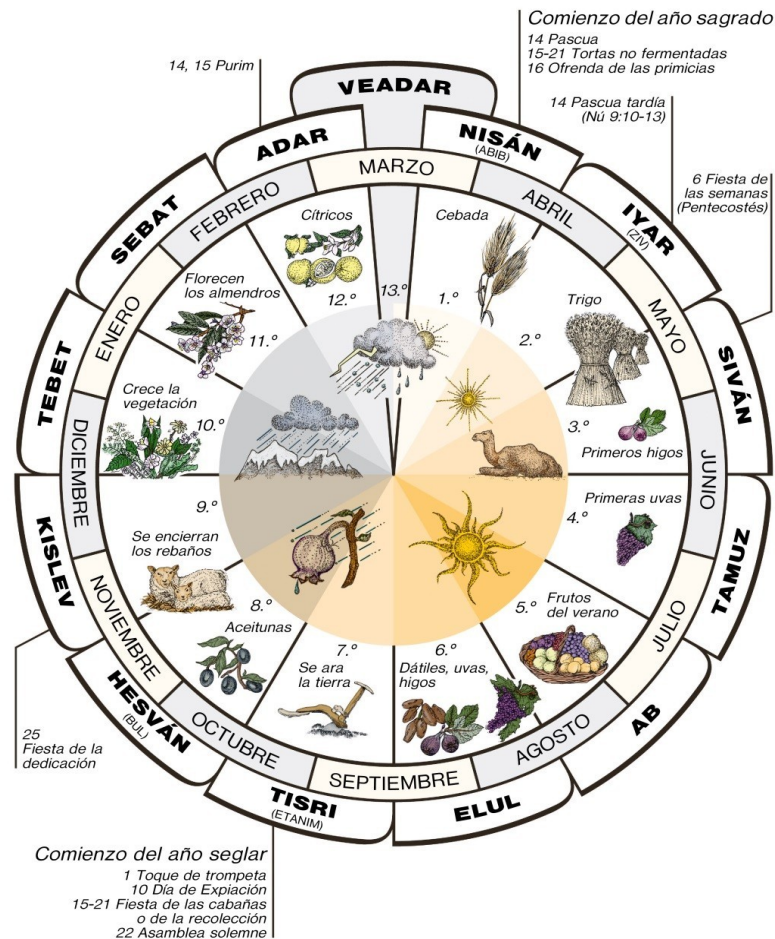
4. El calendario hebreo

El calendario hebreo es lunisolar.

Los meses siguen las fases de la Luna.

Los años se ajustan al Sol agregando un mes extra siete veces cada 19 años.

Actualmente sigue utilizándose para las festividades judías.



5. El calendario chino

También es un calendario lunisolar.

Características:

12 meses lunares.

Cada cierto tiempo incorpora un mes adicional.

Cada año está asociado a uno de los doce animales del zodiaco chino.

Todavía se utiliza para determinar festividades tradicionales como

el Año Nuevo Chino.



6. El calendario maya

Los mayas desarrollaron uno de los sistemas calendáricos más sofisticados de la antigüedad.

Utilizaban simultáneamente varios calendarios:

Tzolk'in: 260 días.

Haab': 365 días.

Cuenta Larga: registraba largos períodos históricos.

Gracias a sus avanzados conocimientos astronómicos podían predecir eclipses y movimientos planetarios con notable precisión.



7. El calendario romano

El primer calendario romano tenía aproximadamente: 10 meses. 304 días.

Más tarde se agregaron: Enero. Febrero.

Sin embargo, seguía siendo bastante impreciso y acumulaba

errores con el paso del tiempo.

CALENDARIO ROMANO

Martius, Maius, Iulius, October		Ianuarius, Augustus, December		Aprilis, Iunius, September, November		Februarius	
1	Calendis	1	Calendis	1	Calendis	1	Calendis
2	VI	2	IV	2	IV	2	IV
3	V	3	III	3	III	3	III
4	IV	4	Pridie nonas	4	Pridie nonas	4	Pridie nonas
5	III	5	Nonis	5	Nonis	5	Nonis
6	Pridie nonas	6	VIII	6	VIII	6	VIII
7	Nonis	7	VII	7	VII	7	VII
8	VIII	8	VI	8	VI	8	VI
9	VII	9	V	9	V	9	V
10	VI	10	IV	10	IV	10	IV
11	V	11	III	11	III	11	III
12	IV	12	Pridie idus	12	Pridie idus	12	Pridie idus
13	III	13	Idibus	13	Idibus	13	Idibus
14	Pridie idus	14	XIX	14	XVIII	14	XVI
15	Idibus	15	XVIII	15	XVII	15	XV
16	XVII	16	XVII	16	XVI	16	XIV
17	XVI	17	XVI	17	XV	17	XIII
18	XV	18	XV	18	XIV	18	XII
19	XIV	19	XIV	19	XIII	19	XI
20	XIII	20	XIII	20	XII	20	X
21	XII	21	XII	21	XI	21	IX
22	XI	22	XI	22	X	22	VIII
23	X	23	X	23	IX	23	VII
24	IX	24	IX	24	VIII	24	VI
25	VIII	25	VIII	25	VII	25	V
26	VII	26	VII	26	VI	26	IV
27	VI	27	VI	27	V	27	III
28	V	28	V	28	IV	28	Pridie calendas
29	IV	29	IV	29	III	29	Martius
30	III	30	III	30	Pridie calendas		
31	Pridie calendas	31	Pridie calendas				

N.B. - Como se puede ver, los romanos contaban los días por anticipación con respecto a las calendas, las idus y las nonas.
 Por ejemplo, el 9 de agosto es el 5º día antes de las idus: *ante diem quintum Idus Augustus*; el 29 de septiembre, el 3º día antes de las calendas de octubre: *ante diem tertium Calendas Octobres*.
 Y de forma abreviada: a. d. V Id. Aug.; a. d. III Cal. Oct.
 Para los años bisiestos, se intercalaba un día después del sexto día antes de las calendas de marzo: *ante diem bis sextum Calendas Martias*.

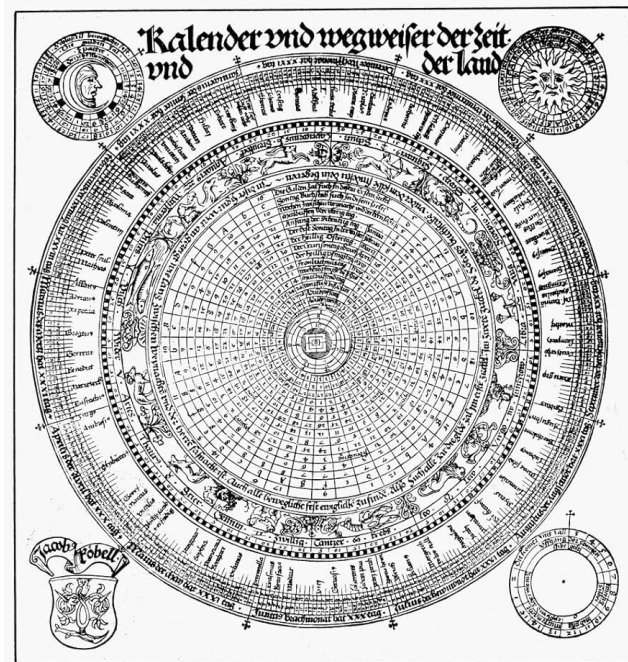
8. El calendario juliano

En el año 46 a. C., Julio César impulsó una reforma basada en conocimientos astronómicos de

El calendario juliano estableció: 365 días.

Un día adicional cada cuatro años (año bisiesto).

Este calendario fue un enorme avance y permaneció en uso durante más de 1.600 años.



Se está
asomando Julio



9. El calendario gregoriano

El calendario juliano tenía un pequeño error: suponía que el año duraba exactamente 365,25 días.

En realidad dura aproximadamente: 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos (365,2422 días).

Ese pequeño error acumuló unos 10 días en más de quince siglos.

En 1582, el Gregorio XIII introdujo el calendario gregoriano.

Las principales modificaciones fueron: Se eliminaron 10 días del calendario. Los años múltiplos de 100 dejan de ser bisiestos.

Excepto si también son múltiplos de 400. Por ejemplo:

1600 → bisiesto.

1700 → no.

1800 → no.

1900 → no.

2000 → sí.

2100 → no.

Este es el calendario utilizado actualmente por la mayor parte del mundo.

2027

January Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6	February Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	March Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
April Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8	May Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5	June Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
July Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7	August Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	September Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
October Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6	November Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	December Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

El calendario gregoriano fue promulgado por el papa Gregorio XIII en 1582, razón por la que lleva su nombre. Sin embargo, no fue obra exclusiva de Gregorio XIII, sino el resultado del trabajo de varios astrónomos y matemáticos.

Los principales protagonistas fueron:

Gregorio XIII (1502–1585): autorizó y promulgó oficialmente la reforma mediante la bula Inter gravissimas, el 24 de febrero de 1582.

Aloysius Lilius (Luigi Lilio): fue el verdadero diseñador de la reforma del calendario. Ideó el sistema para corregir el desfase acumulado por el calendario juliano.

Christopher Clavius: revisó, perfeccionó y explicó matemáticamente la propuesta de Lilius, siendo clave para su adopción.



GALEND. GREGOR. 5

Ianuarius.				Februarius.				Martius.			
* 1	A	Kal.	1	xxviii	d	Kal.	1	* 1	d	Kal.	1
xxix	b	iii	2	xxvii	e	iii	2	xxix	e	v	2
xxviii	c	ii	3	xxvi	f	ii	3	xxviii	f	v	3
xxvii	d	Pr. Non.	4	xxv	g	Pr. Non.	4	xxvii	g	iii	4
xxvi	e	Non.	5	xxiiii	A	Non.	5	xxvi	A	ii	5
xxv	f	viii	6	xxiii	b	viii	6	xxv	b	Pr. Non.	6
xxiiii	g	vii	7	xxii	c	vii	7	xxiiii	c	Non.	7
xxiii	A	vi	8	xxi	d	vi	8	xxiii	d	vii	8
xxii	b	v	9	xx	e	v	9	xxii	e	vi	9
xxi	c	iiii	10	xxix	f	iiii	10	xxi	f	v	10
xx	d	iii	11	xxviii	g	iii	11	xx	g	v	11
xxix	e	Pr. Id.	12	xxvii	A	Pr. Id.	12	xxix	A	iiii	12
xxviii	f	Idib.	13	xxvi	b	Idib.	13	xxviii	b	iii	13
xxvii	g	xix	14	xxv	c	xv	14	xxvii	c	Pr. Id.	14
xxvi	A	xxviii	15	xxiiii	d	xv	15	xxvi	d	Idib.	15
xxv	b	xxvii	16	xxiii	e	xxiii	16	xxv	e	xxvii	16
xxiiii	c	xvi	17	xxii	f	xxii	17	xxiiii	f	xvi	17
xxiii	d	xv	18	xxi	g	xxi	18	xxiii	g	xv	18
xxii	e	xiiii	19	xx	A	xx	19	xxii	A	xxiii	19
xxi	f	xiii	20	xxix	b	x	20	xxi	b	xxii	20
xx	g	xii	21	xviii	c	ix	21	xx	c	xxi	21
xxix	A	xi	22	xvii	d	viii	22	xxix	d	x	22
xviii	b	x	23	xvi	e	vii	23	xviii	e	ix	23
xvii	c	ix	24	xv	f	vi	24	xvii	f	ix	24
xvi	d	viii	25	xiiii	g	v	25	xvi	g	viii	25
xv	e	vii	26	xiii	A	iiii	26	xv	A	vii	26
xiiii	f	vi	27	xii	b	iii	27	xiiii	b	vi	27
xiii	g	v	28	xi	c	Pr. Kal.	28	xiii	c	v	28
xii	A	iiii	29	x	d	iii	29	xii	d	iiii	29
xi	b	iii	30	xxix	e	ii	30	xi	e	iii	30
xxix	c	Pr. Kal.	31		f	Pr. Kal.	31	xxix	f	Pr. Kal.	31

Cyclus Epact. Cyclus Epact. Cyclus Epact.

A 3 Aprilis

10. Otros calendarios actuales

Aún existen varios calendarios en uso con fines religiosos o culturales:

- Calendario islámico: completamente lunar, con 354 o 355 días.
- Calendario hebreo: para festividades judías.
- Calendario chino: para festividades tradicionales.
- Calendario persa: uno de los calendarios solares más precisos.

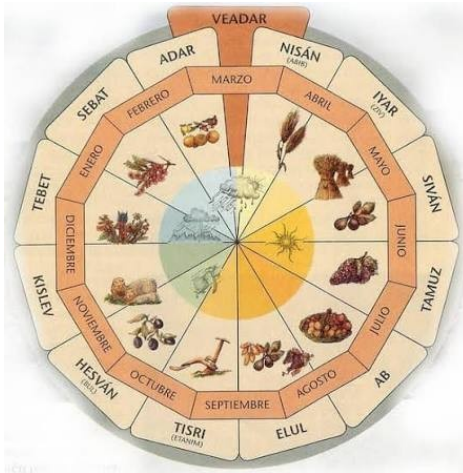


Imagen. Calendario Persa

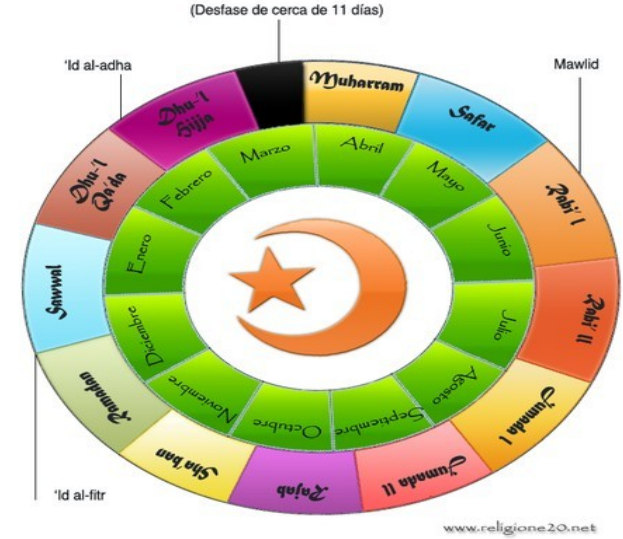


Imagen. Calendario Islámico

Línea de tiempo resumida

Época	Calendario	Característica principal
10.000 a. C.	Primeras observaciones	Sol, Luna y estaciones
3000 a. C.	Egipcio	Solar de 365 días
1800 a. C.	Babilónico	Lunar con ajustes
1200 a. C.	Hebreo	Lunisolar
Antigüedad	Chino	Lunisolar
500 a. C.	Maya	Múltiples calendarios y gran precisión
46 a. C.	Juliano	Año bisiesto cada 4 años
1582 d. C.	Gregoriano	Calendario utilizado actualmente

¿Por qué existen los años bisiestos?

La Tierra tarda aproximadamente 365,2422 días en completar una vuelta alrededor del Sol. Como un calendario de 365 días pierde casi un cuarto de día cada año, es necesario agregar un día extra periódicamente para mantener sincronizadas las estaciones con las fechas del calendario. El sistema del calendario gregoriano corrige ese desfase con mucha precisión, logrando un error de apenas un día cada unos 3.300 años.

